

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 1
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK



Disusun oleh:
Wina Okta Ramadhani (2409106100)
Kelas C'24

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Class sembakoonline

Class `sembakoonline` berfungsi sebagai class model atau class data yang digunakan untuk merepresentasikan data transaksi penjualan sembako.

Class ini berisi beberapa atribut yang digunakan untuk menyimpan informasi transaksi.

```
public class sembakoonline
```

Pada bagian ini dibuat sebuah class bernama `sembakoonline`. Class ini akan digunakan sebagai blueprint atau cetak biru dalam pembuatan objek yang berisi data penjualan sembako.

2. Deklarasi Variabel

```
String namaProduk;  
String namaPembeli;  
int jumlahBeli;  
double hargaProduk;  
String tanggalTransaksi;  
String alamatPengiriman;
```

Variabel-variabel di atas merupakan atribut dari class yang digunakan untuk menyimpan data transaksi penjualan.

Penjelasan masing-masing variabel:

Variabel	Tipe Data	Fungsi
namaProduk	String	Menyimpan nama barang sembako yang dibeli
namaPembeli	String	Menyimpan nama pembeli
jumlahBeli	int	Menyimpan jumlah barang yang dibeli
hargaProduk	double	Menyimpan harga barang

tanggalTransaksi	String	Menyimpan tanggal transaksi pembelian
alamatPengiriman	String	Menyimpan alamat pengiriman barang
Variabel	Tipe Data	Fungsi
namaProduk	String	Menyimpan nama barang sembako yang dibeli
namaPembeli	String	Menyimpan nama pembeli

3. Constructor Class

```
public sembakoonline(String namaProduk, String namaPembeli, int jumlahBeli,
double hargaProduk, String tanggalTransaksi, String alamatPengiriman) {
```

Constructor merupakan method khusus yang akan dijalankan secara otomatis ketika sebuah objek dibuat dari class tersebut, Constructor ini digunakan untuk menginisialisasi nilai atribut ketika objek pertama kali dibuat.

4. Inisialisasi Atribut

```
this.namaProduk = namaProduk;
this.namaPembeli = namaPembeli;
this.jumlahBeli = jumlahBeli;
this.hargaProduk = hargaProduk;
this.tanggalTransaksi = tanggalTransaksi;
this.alamatPengiriman = alamatPengiriman;
```

Kata kunci **this** digunakan untuk merujuk pada variabel milik class.

yaitu :

- `this.namaProduk` → variabel yang ada di dalam class
- `namaProduk` → nilai yang dikirim melalui parameter constructor

Sehingga nilai parameter akan disimpan ke dalam atribut class.

5. Method Menampilkan Data

```
public void tampilkanData() {
```

Method ini digunakan untuk menampilkan informasi transaksi penjualan yang tersimpan dalam objek.

6. Perintah Menampilkan Data

```
System.out.println("Nama Produk : " + namaProduk);  
System.out.println("Nama Pembeli : " + namaPembeli);  
System.out.println("Jumlah Beli : " + jumlahBeli);  
System.out.println("Harga Produk : " + hargaProduk);  
System.out.println("Tanggal Transaksi : " + tanggalTransaksi);  
System.out.println("Alamat Pengiriman : " + alamatPengiriman);
```

Code di atas digunakan untuk menampilkan seluruh data transaksi yang tersimpan dalam objek.

Ketika method ini dipanggil, maka seluruh informasi penjualan akan ditampilkan di layar.

7. Class main

class utama yang digunakan untuk menjalankan program. Pada class ini terdapat menu program yang dapat digunakan oleh pengguna untuk melakukan pengolahan data.

seperti import library pada code di bawah ini :

```
import java.util.ArrayList;  
import java.util.Scanner;
```

Baris ini digunakan untuk mengimpor library yang diperlukan dalam program.

Penjelasan Fungsinya sebagai :

Library	Fungsi
ArrayList	Menyimpan kumpulan objek secara dinamis
Scanner	Mengambil Input dari pengguna

8. Deklarasi ArrayList dan Scanner

```
static ArrayList<sembakoonline> data = new ArrayList<>();  
static Scanner input = new Scanner(System.in);
```

ArrayList ini digunakan untuk menyimpan seluruh data transaksi penjualan, Tipe data ArrayList adalah sembakoonline, yang berarti ArrayList hanya dapat menyimpan objek dari class sembakoonline.

Sedangkan scanner digunakan untuk membaca input yang dimasukkan oleh pengguna melalui keyboard.

9. Method main() dan

```
public static void main(String[] args) {
```

Method main() merupakan titik awal eksekusi program dalam Java. Semua perintah program akan dijalankan dari method ini.

10. Perulangan program dan Tampilan Menu

```
int pilihan;  
do {  
    System.out.println("=== SISTEM PENJUALAN SEMBAKO ONLINE ===");  
    System.out.println("1. Tambah Data");  
    System.out.println("2. Tampilkan Data");  
    System.out.println("3. Update Data");  
    System.out.println("4. Hapus Data");  
    System.out.println("5. Exit");
```

Disini saya menggunakan perulangan do-while agar program dapat berjalan secara terus menerus hingga pengguna memilih untuk keluar dari program, Dengan perulangan ini, menu program akan selalu ditampilkan kembali setelah pengguna selesai menjalankan suatu perintah.

dan code di atas juga digunakan untuk menampilkan menu pilihan kepada pengguna.

11. Input Pilihan Menu

```
pilihan = input.nextInt();  
input.nextLine();
```

Kode ini digunakan untuk membaca pilihan menu yang dimasukkan oleh pengguna.

`nextInt()` digunakan untuk membaca angka, sedangkan `nextLine()` digunakan untuk membersihkan buffer input.

12. Struktur Switch Case

```
switch (pilihan) {  
  
    case 1:  
        tambahData();  
        break;  
  
    case 2:  
        tampilData();  
        break;  
  
    case 3:  
        updateData();  
        break;  
  
    case 4:  
        hapusData();  
        break;  
  
    case 5:  
        System.out.println("Program selesai");  
        break;  
  
    default:  
        System.out.println("Menu tidak tersedia");  
}  
  
} while (pilihan != 5);  
}
```

Struktur switch-case digunakan untuk menentukan aksi yang akan dilakukan berdasarkan pilihan menu yang dimasukkan oleh pengguna.

13. Fitur CRUD

Pada fitur ini, pengguna dapat menambahkan data transaksi baru.

Program akan meminta pengguna memasukkan beberapa informasi seperti:

- nama produk
- nama pembeli
- jumlah pembelian
- harga produk
- tanggal transaksi
- alamat pengiriman

Kemudian program membuat objek baru:

```
static void tambahData() {  
  
    System.out.print("Nama Produk: ");  
    String produk = input.nextLine();  
  
    System.out.print("Nama Pembeli: ");  
  
    String pembeli = input.nextLine();  
  
    System.out.print("Jumlah Beli: ");  
    int jumlah = input.nextInt();  
  
    System.out.print("Harga Produk: ");  
    double harga = input.nextDouble();  
    input.nextLine();  
  
    System.out.print("Tanggal Transaksi: ");  
    String tanggal = input.nextLine();  
  
    System.out.print("Alamat Pengiriman: ");  
    String alamat = input.nextLine();  
  
    sembakoonline dataBaru = new sembakoonline(produk, pembeli,  
    jumlah, harga, tanggal, alamat);  
}
```

```
data.add(dataBaru);

System.out.println("Data berhasil ditambahkan");
}
```

Objek tersebut kemudian disimpan ke dalam ArrayList menggunakan `data.add(dataBaru);`

14. Read (Menampilkan Data)

Fitur ini digunakan untuk menampilkan seluruh data yang tersimpan dalam ArrayList, Program menggunakan perulangan for untuk membaca setiap objek yang ada di dalam ArrayList.

```
for (int i = 0; i < data.size(); i++) {
    System.out.println("\nData ke-" + (i+1));
    data.get(i).tampilkanData();
}
```

Setiap objek kemudian dipanggil menggunakan `data.get(i).tampilkanData();`

15. Update (Mengubah Data)

```
static void updateData() {

    tampilData();

    System.out.print("Pilih nomor data yang ingin diupdate: ");
    int index = input.nextInt();
    input.nextLine();

    System.out.print("Nama Produk baru: ");
    String produk = input.nextLine();

    System.out.print("Nama Pembeli baru: ");
    String pembeli = input.nextLine();

    System.out.print("Jumlah baru: ");
    int jumlah = input.nextInt();

    System.out.print("Harga baru: ");
    double harga = input.nextDouble();
    input.nextLine();
}
```



```

System.out.print("Tanggal baru: ");
String tanggal = input.nextLine();

System.out.print("Alamat baru: ");
String alamat = input.nextLine();

sembakoonline dataBaru = new sembakoonline(produk, pembeli,
jumlah, harga, tanggal, alamat);

data.set(index-1, dataBaru);

System.out.println("Data berhasil diupdate");
}

```

Fitur update digunakan untuk memperbarui data yang sudah tersimpan, Pengguna memilih nomor data yang ingin diperbarui, kemudian memasukkan data baru.

Data lama kemudian diganti menggunakan:

```

data.set(index-1, dataBaru);

```

16. Delete (Menghapus Data)

Fitur delete digunakan untuk menghapus data dari ArrayList, Pengguna memilih nomor data yang ingin dihapus, kemudian program menjalankan perintah:

```

static void hapusData() {

    tampilData();

    System.out.print("Pilih nomor data yang ingin dihapus: ");
    int index = input.nextInt();

    data.remove(index-1);

    System.out.println("Data berhasil dihapus");
}
}

```

Setelah itu data akan dihapus dari ArrayList.

OUTPUT DARI PROGRAM DI ATAS :

```
=== SISTEM PENJUALAN SEMBAKO ONLINE ===  
1. Tambah Data  
2. Tampilkan Data  
3. Update Data  
4. Hapus Data  
5. Exit  
Pilih menu: 3  
Data kosong  
Pilih nomor data yang ingin diupdate: 1  
Nama Produk baru: tepung segitiga biru  
Nama Pembeli baru: ina  
Jumlah baru: 2  
Harga baru: 27000  
Tanggal baru: 9  
Alamat baru: bengkuring
```